



DroneForecast

Flugwetter für Drohnenbediener — ein Operationspunkt, eine Zeitachse, alle Produkte darunter.

-
- Grundprinzip 1 · Operationspunkt **2 · Zeitachse** 3 · Punktvorhersage 4 · Vorhersageprodukte
- 5 · Nowcasting 6 · Numerische Vorhersagen 7 · Einstellungen 8 · Kartenwerkzeuge
- 9 · Drohnenprofile & Go/No-Go Wichtige Hinweise

Kurzstart

Vier Schritte bis zur ersten Bewertung.

- 1 Punkt setzen** — Rechtsklick auf die Karte (Desktop) oder kurz gedrückt halten (Touch), alternativ über die Suche oben.
- 2** **Vorhersage laden** anklicken.
- 3 Zeitpunkt wählen** auf der Zeitachse — oder mit **Jetzt** auf den aktuellen Zeitpunkt zurückspringen.
- 4 Produkt öffnen**, z. B. **Tabelle (Go/No-Go)** für die stundenweise Ampel-Bewertung gegen ein Drohnenprofil.

Grundprinzip: eine Masterzeit

DroneForecast arbeitet mit genau **einem Operationspunkt** und **einer gemeinsamen Zeitachse** (der „Masterzeit“). Jede Stellung des Zeitreglers gilt gleichzeitig für die Punktvorhersage, alle numerischen Kartenlayer und — sofern aktiv — Radar/Satellit. Das verhindert, dass auf der Karte unbemerkt Daten unterschiedlicher Zeitpunkte gemischt werden. Einzige Ausnahmen: GRAMET zeigt ohnehin den gesamten Zeitraum auf einmal (nur die Cursorlinie folgt der Masterzeit), und Radar/Satellit rasten bei aktivem Nowcasting zusätzlich auf 15-Minuten-Schritte, alle übrigen Produkte auf

1 Operationspunkt setzen

Der Operationspunkt ist die Stelle, für die die Punktvorhersage und alle Produkte gerechnet werden. Er lässt sich auf drei Wegen setzen oder verschieben:

- **Rechtsklick** auf die Karte (Desktop). Ein Linksklick verschiebt den Punkt bewusst nicht — damit die Zeichenwerkzeuge (Abschnitt 8) den Marker nicht versehentlich verschieben.
- **Long-Press** (~0,5 s gedrückt halten, ohne zu wischen) auf Touch-Geräten als Ersatz für den Rechtsklick.
- **Marker ziehen** — der gesetzte Punkt ist selbst greifbar; beim Loslassen wird automatisch neu geladen.
- **Suchfeld** oben im Bedienfeld: Ortsname, Dezimalkoordinaten oder MGRS-Angabe. Zuletzt verwendete Orte erscheinen beim Fokussieren des Felds als Verlauf; per ☆-Symbol lässt sich ein Eintrag dauerhaft als Favorit markieren (★).

Die aktuelle Position steht als -Zeile im Kopf des Bedienfelds. Nach dem Setzen wird aktiv; beim Setzen über Karte oder Marker wird automatisch sofort geladen.

2 Zeitachse (Masterzeit)

Der Regler unter bestimmt, für welche Stunde Punktvorhersage, numerische Layer und Nowcasting angezeigt werden.

- 1 h / + 1 h	Auf die vorherige/nächste volle Stunde springen.
Schieberegler	Frei innerhalb des geladenen Zeitraums (00 Uhr UTC des aktuellen Tages bis zum Ende des eingestellten Zeithorizonts); rastet auf volle Stunden, bei aktivem Radar/Satellit zusätzlich auf 15-Minuten-Schritte.
Jetzt	Setzt Zeitpunkt und alle abhängigen Anzeigen sofort auf den aktuellen Moment zurück.

3 Punktvorhersage

Klappt automatisch auf, sobald Daten geladen sind. Zeigt die Modellstunde am Operationspunkt zum aktuellen Masterzeit-Stand:

- **Orographie** — Modellhöhe vs. reales DEM90-Gelände. Weicht beides stark voneinander ab, ist das lokale Gelände vom Modellgitter nicht aufgelöst; die Zeile färbt sich dann warnend, inklusive Hinweis, den Wind-auf-Höhe-Wert entsprechend vorsichtig zu interpretieren.
- **QFE (DEM)** — Modell-Bodendruck barometrisch auf die reale DEM90-Höhe umgerechnet. Heuristisch (konstante Lapse-Rate, ignoriert reale Schichtung), entsprechend unsicherer bei großer Geländeabweichung.
- **Wind auf Höhe** — Modelllevel-Wind auf mehreren Vorschauhöhen AGL bis zur eingestellten Vorhersagehöhe, der Kernvorteil gegenüber reinen Oberflächenprognosen.
- **Oberfläche** — Wind & Böen 10 m, Temperatur, Taupunkt, Bewölkung, Niederschlag, Sicht (falls das Modell sie liefert), CAPE, Nullgradgrenze, Wettercode.

4 Vorhersageprodukte

Sechs Auswertungen desselben Punkts, unter **Punktvorhersage** als Buttons erreichbar. Es ist immer nur ein Produkt gleichzeitig geöffnet.

Meteogramm ZEITVERLAUF

Klassisches Wetter-Meteogramm am Punkt: Wind, Temperatur, Bewölkung, Niederschlag und Wettersymbole über den gesamten Vorhersagezeitraum, inkl. Mondauf-/untergang und Mondphase.

Cross-Section HÖHE × ZEIT

Vertikalschnitt durch die Atmosphäre am Punkt. Umschaltbar zwischen **Gesamthöhe** und **bis Flughöhe** (eingestellte Vorhersagehöhe).

GRAMET HÖHE × ZEIT

Luftfahrt-Meteogramm: Windfiedern, Wolkenschichten, Vereisungs- und Turbulenzgefahr, Cb/TCU-Konvektion und Nullgradgrenze über die Zeit. Die Cursorlinie folgt automatisch der Masterzeit.

Windspinne EIN ZEITPUNKT

Polardarstellung von Windrichtung und -geschwindigkeit über der Höhe, für die aktuelle Masterzeit. Zeigt Windscherung/-drehung mit der Höhe auf einen Blick. Export als PNG über **□ PNG**.

Briefing TAGESÜBERSICHT

Tabelle (Co/Mo-Co) AMPEL

Übersicht

Textzusammenfassung pro Vorhersagetag (Auswahl oben im Overlay). Über [PDF / Drucken](#) im Druckdialog als PDF sichern oder ausdrucken.

Tabelle (00/10-00)

Stundenweise Bewertung gegen die Grenzwerte eines Drohnenprofils. Details siehe Abschnitt 9.

5 Nowcasting: Satellit & Radar

Eigener aufklappbarer Bereich im Bedienfeld. Radar und Satellit folgen der Masterzeit und zeigen jeweils die nächstliegende verfügbare Aufnahme (Zeiten in Ortszeit).

- **Satellitenbild anzeigen** — Produktauswahl per Radiobuttons, Deckkraft separat regelbar.
- **Niederschlagsradar anzeigen** — eigene Deckkraftregelung.
- [▶ Abspielen](#) — loopt die letzten 2 Stunden der jeweils aktiven Layer (nur Radar, nur Satellit oder beide synchron), ohne die Masterzeit selbst zu verstellen.

6 Numerische Vorhersagen (Kartenlayer)

Flächige Modellparameter auf der Karte, alle unter

[Numerische Vorhersagen](#). Sie folgen ebenfalls der Masterzeit (nächste verfügbare Modellstunde) und benötigen aus Performancegründen **Zoomstufe ≥ 9** — darunter erscheint ein Hinweis statt der Fläche.

Wind (Modelllevel)

Windfläche und optional WMO-Windfiedern auf einer frei wählbaren Höhe AGL (natives Modelllevel), samt Farblegende und Gitterdichte-Auswahl.

Böen (10 m)

Als Fläche oder als Zahlenwerte im Gitter darstellbar.

Wolken (Modelllevel)

Zwei unabhängig zuschaltbare Größen: **Bedeckungsgrad** nach Höhenband (tief/mittel/hoch) und **Ceiling** (Wolkenuntergrenze), Fläche oder Zahlenwerte.

Signifikantes Wetter

WW-Symbole im Kartenraster (Gewitter, Schauer, Nebel & Co.).

Geländehöhe: Modell – DEM90 TEST

Δh (Modellorographie minus reales DEM90-Gelände, statisch) oder ΔQFE (barometrisch umgerechneter Druckunterschied, folgt der Masterzeit) — zeigt, wo das Modellgitter lokales Gelände nicht auflöst.

 **Als heuristisch gekennzeichnet:** ΔQFE nimmt eine konstante Lapse-Rate an und ignoriert reale Schichtung (Inversion, Föhn) — bei großem Δh entsprechend unsicherer. Ebenso ist die Böen-/Regengrenze in den Drohnenprofilen (Abschnitt 9) aus der IP-Schutzart grob abgeleitet, keine Herstellerfreigabe für Flug bei Niederschlag.

7 Einstellungen

Wirken auf alle Produkte und Layer gleichermaßen, werden lokal im Browser gespeichert.

Modell	ICON-D2 (~2,2 km), ICON-EU (~6,5 km) oder ICON (~13 km, global). Der  -Button daneben zeigt den geladenen Modelllauf.
Vorhersage bis (Höhe AGL)	Obergrenze für Wind-auf-Höhe-Anzeigen und die Go/No-Go-Bewertung, 120–10 000 m.
Zeithorizont	1 bis 5 Tage.
Einheiten	Höhe (m/ft), Wind (km/h, m/s, kt), Temperatur (°C/°F) — unabhängig wählbar.
Zeitanzeige	Ortszeit (loc) oder UTC.

 ICON (global) liefert oberhalb von +36 h keine Modelllevel-Winde mehr und generell keine Sichtweite — die Punktvorhersage und Go/No-Go-Tabelle kennzeichnen das dann als Modell-Lücke statt es stillschweigend als „gut“ zu werten.

8 Kartenwerkzeuge

- **Basiskarten & Lufträume** — über das native Karten-Ebenensymbol oben rechts: OpenStreetMap oder Esri-Satellitenbild als Untergrund, Lufträume (openflightmaps) als zuschaltbare Referenzebene.
- **Zeichenwerkzeug** — Symbolleiste oben links auf der Karte: Marker, Linie und Kreis zeichnen, editieren, verschieben, löschen. Linien zeigen dauerhafte Peilungs-/Distanzlabels je Segment (Ein-/Auspeilung, Segment- und Gesamtstrecke), Kreise ihren Radius. Nützlich für Sichtlinien, Abstandsprüfung oder eine grobe Flugroute — **nicht** für die Wettervorhersage selbst (dafür bleibt Rechtsklick der einzige Weg, den Operationspunkt zu setzen).

9 Drohnenprofile & Go/No-Go

Die Go/No-Go-Tabelle bewertet jede Stunde der Vorhersage gegen die Grenzwerte eines Drohnenprofils.

Grün — innerhalb der Grenzwerte

Gelb — im Pufferbereich vor dem Grenzwert

Rot — Grenzwert überschritten

— Daten fehlen (nie stillschweigend als „grün“ gewertet)

Geprüfte Größen

GRÖSSE	HERKUNFT
Wind 10 m (Boden)	herstellerbasiert
Wind Höhenband (10 m – Flughöhe)	herstellerbasiert
Böen 10 m	herstellerbasiert
Niederschlag	aus IP-Schutzart abgeleitet, grob
Temperatur (Min/Max)	herstellerbasiert
Wolkenbasis	operationell (VLOS-Platzhalter, für alle Profile gleich)
Sicht	operationell (VLOS-Platzhalter, für alle Profile gleich)

Zusätzlich fließen Vereisungs- und Turbulenzgefahr sowie eine sichtbasierte Nebeldiagnose (dieselbe Quelle wie im GRAMET) in die Zeile „Sonstige Hazards“ ein.

Profile verwalten

Im Overlay Tabelle (Go/No-Go) per i neben der Profilauswahl erreichbar:

- Werksmodelle (DJI, Wingtra u. a.) sind schreibgeschützt, lassen sich aber **Duplizieren & bearbeiten**.
- Eigene Profile: **Bearbeiten**, **Duplizieren** oder **Löschen**. Bezeichnung, Kategorie, IP-Schutzart, Gelb-Puffer (%) und die Grenzwerte selbst sind editierbar; Richtung (Maximum/Minimum) und Einheit je Größe bleiben fix.
- **Neu** legt ein leeres eigenes Profil an.
- **Exportieren** / **Importieren** tauscht die eigenen Profile als Datei aus — Werksmodelle werden nie exportiert, importierte Profile immer als „importiert“ gekennzeichnet, unabhängig davon, was die Datei behauptet.

 Alle Grenzwerte sind recherchierte Richtwerte, keine rechtsverbindlichen Freigaben. Vor operationellem Einsatz gegen das aktuelle Handbuch des konkreten Geräts und die geltende Betriebsgenehmigung prüfen.